Warmup

12 ottobre 2026



CHI SONO

Giuseppe Mastrandrea

Docente di informatica

Animatore digitale

Marito di Carla ❤️❤️

Happy to connect

giuseppemastrandrea.github.io

La macchina che avrà letto tutto

Una Bustina di Minerva di Umberto Eco, L'Espresso, 11 aprile 2010



LA BUSTINA DI MINERVA

UMBERTO ECO

La macchina che avrà letto tutto

UN TEMPO OCCORREVANO SECOLI PERCHÉ UNA SCIOCCHEZZA DIVENTASSE TRADIZIONE. ORA BASTANO TRE POMERIGGI E UNA MACCHINA CHE HA LETTO TROPPO E CAPITO POCO.

Mi è capitato di leggere che alcuni ricercatori americani stanno lavorando a programmi capaci non di trovare parole in grandi archivi, cosa che Google già fa con risultati talora miracolosi e talora comici, ma di rispondere a domande formulate in linguaggio normale. Non so se la notizia sia vera, perché Internet ci consente ormai di verificare una notizia falsa consultando altri dieci siti che l'hanno copiata dalla stessa fonte; ma poniamo che sia vera.

Da quando esistono i calcolatori si fantastica sulla macchina intelligente e, poiché noi siamo intelligenti e abbiamo passioni e nevrosi, immaginiamo che una macchina, per esserlo davvero, debba prima o poi innamorarsi, ribellarsi o uccidere i propri costruttori. È il modello di HAL 9000, e funziona benissimo al cinema.

Sospetto invece che la macchina veramente interessante non sarà quella che vorrà ucciderci, bensì quella che saprà continuare una frase.

Immaginiamo che fra quindici o vent'anni esista un apparecchio collegato, attraverso qualche evoluzione della rete telefonica, a immense biblioteche elettroniche nelle quali siano stati riversati milioni di libri, giornali, enciclopedie e naturalmente sciocchezze. Gli faremo una domanda e quello costruirà una risposta.

Google, almeno per ora, ci dice dove potrebbero stare le risposte e ci costringe ancora a scegliere e capire; la nuova macchina ci darà invece direttamente la risposta. Se le domandassi chi fu il maestro di Tommaso d'Aquino, mi direbbe Alberto Magno; se poi le chiedessi che cosa pensasse Tommaso di Aristotele e di riassumere tutto per un ragazzo di quattordici anni, continuerebbe a rispondere senza perdere la pazienza.

E qui comincerebbero i problemi, perché la macchina non saprebbe chi fosse Tommaso d'Aquino nel senso in cui diciamo che un uomo sa qualcosa di Tommaso d'Aquino; avrebbe però incontrato tante volte parole come Tommaso, Aristotele, essere, essenza, Dio e Domenicani da poter produrre successioni di frasi estremamente plausibili.

Le macchine non penseranno come noi. Ma scriveranno come noi.

Si obietterà che una successione plausibile di parole non è pensiero, e l'obiezione è rispettabile, anche se chiunque abbia partecipato a una riunione di facoltà sa che molti esseri umani riescono benissimo nella stessa impresa.

La faccenda diventa più interessante se domandiamo alla macchina qualcosa che non esiste. Poniamo che io le chieda notizie sul filosofo bizantino Teofrasto di Melitene, morto nel 1173 e autore di un *De natura speculum*. Una macchina ben educata dovrebbe rispondere che non ne trova traccia; ma una macchina costruita soprattutto per produrre continuazioni plausibili potrebbe informarci che il trattato fu composto tra il 1158 e il 1162, che ne sopravvive un manoscritto alla Biblioteca Marciana e che fu citato da Michele Psello.

Psello era già morto, ma questo è un particolare.

Se poi chiedessimo la segnatura del manoscritto, potrebbe fornirne una falsa e perfettamente ben formata.

Gli uomini hanno sempre prodotto falsi, ma per fare un buon falso bisognava conoscere molto bene il vero; la nuova macchina potrebbe invece democratizzare il falso, consentendo a una persona che non sa nulla di paleografia di fabbricare in pochi minuti una disputa erudita su un codice inesistente, note a piè di pagina comprese.

Ciò avrebbe effetti curiosi nella scuola. Lo studente a cui venisse assegnato un tema su Pascoli potrebbe chiedere alla macchina di scriverglielo e l'insegnante, almeno nei primi tempi, se ne accorgerebbe perché il testo sarebbe troppo corretto e pieno di frasi come «in conclusione possiamo dunque affermare». Gli insegnanti inventerebbero sistemi per riconoscere i testi artificiali, al che gli studenti chiederebbero semplicemente alla macchina di introdurre quattro errori, due banalità e un'opinione personale.

Se poi la macchina imparerà leggendo Internet, prima o poi leggerà testi prodotti da altre macchine. Una inventerà una sciocchezza, cento siti la riprenderanno, un'altra troverà quelle cento attestazioni e concluderà che la sciocchezza deve essere vera. Nel Medioevo occorrevano secoli perché una falsa reliquia producesse una tradizione; alla macchina potrebbero bastare tre pomeriggi.

Naturalmente sto fantasticando. Può darsi che nel 2030 i calcolatori siano ancora incapaci di scrivere una cartolina decente e probabilmente, se queste macchine arriveranno, saranno grossi apparecchi da scrivania, perché non riesco a immaginare che qualcuno possa desiderare di discutere di Aristotele attraverso un telefono.

Ma se arriveranno, il problema non sarà stabilire se pensino davvero, bensì capire che cosa accadrà quando ci saremo abituati a trattare come pensiero tutto ciò che possiede la forma esteriore del pensiero.

Il che, a ben vedere, non sarebbe una novità. Lo facciamo già con molti libri. E persino con qualche persona.

114 L'Espresso 11 APRILE 2010

Leggiamo

Avete la pagina stampata sul banco.

Leggetela per intero, con la penna in mano. Avete dieci minuti.

Parliamone

LA TESI

cosa sostiene Eco, in una frase?

IL PASSAGGIO

quale riga vi ha colpito di più?

IN CLASSE

la leggereste ai vostri studenti? Con quale domanda?

Nel 2010 Eco aveva già capito tutto?

È un falso

Generato con l'intelligenza artificiale e pubblicato su Facebook il 1° ottobre 2026

Ci sono cascati in tanti



Giorgio Parisi

Nobel per la fisica 2021



Luciano Floridi

filosofo dell'informazione



Loredana Lipperini

scrittrice e giornalista



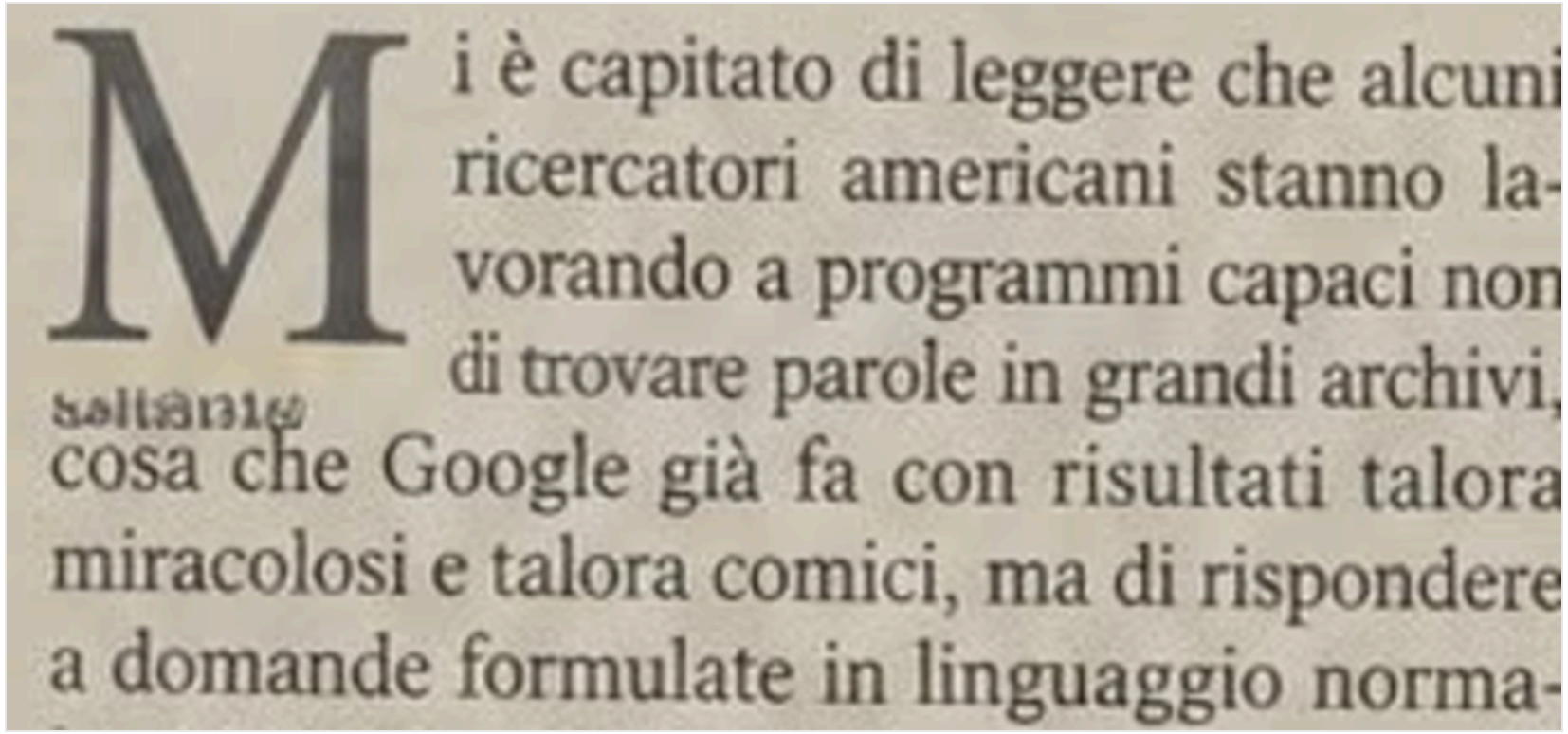
Andrés Neuman

scrittore

e con loro lettori, docenti universitari e giornalisti

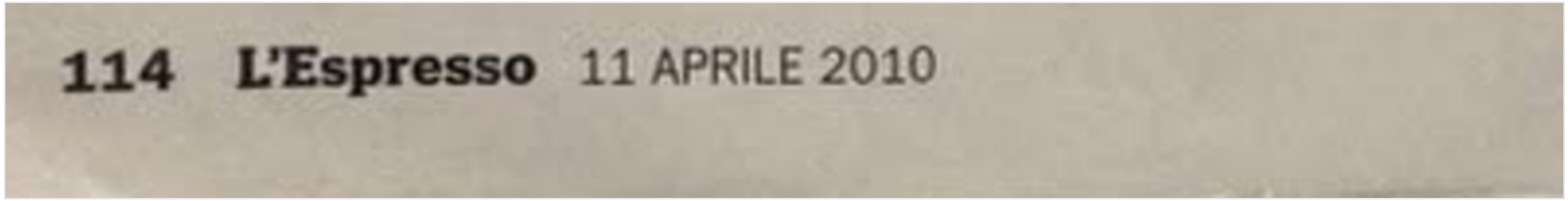
Fonte: Finestre sull'Arte, Il falso Umberto Eco creato con l'AI · Foto da Wikimedia Commons: Lorenza Parisi (CC BY-SA 4.0), Bigum12 (CC0), Lotta Valente (pubblico dominio), Rodrigo Fernandez (CC BY-SA 3.0)

Indizio 1 · Sotto la M


Mi è capitato di leggere che alcuni ricercatori americani stanno lavorando a programmi capaci non di trovare parole in grandi archivi, cosa che Google già fa con risultati talora miracolosi e talora comici, ma di rispondere a domande formulate in linguaggio norma-

Una stringa di caratteri senza senso: un errore tipico delle immagini generate

Indizio 2 · La data



Secondo Open, un numero dell'Espresso datato 11 aprile 2010 non esiste

Indizio 3 · Una profezia troppo precisa

ALLUCINAZIONI

il trattato inventato di Teofrasto di Melitene, con manoscritto e segnatura

SCUOLA

i temi pieni di «in conclusione possiamo dunque affermare»

STUDENTI

che chiedono alla macchina «quattro errori, due banalità e un'opinione personale»

MACCHINE

che imparano da testi scritti da altre macchine

Indizio 4 · La verifica tecnica

> **WATERMARK**
>
> Open ha controllato l'immagine con lo strumento di OpenAI e ha avuto esito positivo

> **AUTORE**
>
> Ciro Ascione ha poi rivendicato la paternità del falso

open.online/2026/10/02/umberto-eco-macchina-letto-tutto-ia-fact-check

Il falso spiega se stesso

«Per fare un buon falso bisognava conoscere molto bene il vero; la nuova macchina potrebbe invece democratizzare il falso.»

Dal testo della finta Bustina

Ma i falsi non sono una novità




ESCLUSIVO
STRISCIA
MEDIASET

STRISCIA LA NOTIZIA, 23 SETTEMBRE 2019

Il fuori onda di Renzi

IL VIDEO

un Renzi finto che deride colleghi e governo

L'ETICHETTA

falso sul sito, «esclusiva» in onda

LA DIFFUSIONE

sui social senza contesto, preso per vero

IL PRIMATO

primo deepfake famoso in Italia



Striscia la notizia, 23 settembre 2019 · 2 min

DAL 2000 A OGGI

"Lentamente muore" non è di Neruda

L'AUTRICE

Martha Medeiros, su Zero Hora, nel 2000

LA DIFFUSIONE

email e social la attribuiscono a Neruda

IN SENATO

Mastella la recita come poesia di Neruda

IL MECCANISMO

nessun falsario: l'errore si propaga da solo



Mastella in Senato, gennaio 2008 · 2 min

LIVORNO, LUGLIO 1984

Le teste di Modigliani

IL CONTESTO

centenario: si draga il Fosso Reale

LA BURLA

tre studenti e un trapano Black & Decker

L'AUTORITÀ

Durbé e Argan le dichiarano autentiche

LA FINE

i ragazzi confessano a Panorama



Raccolta di servizi tv · 7 min

Cosa serviva per farli?

ANNO	FALSO	COSA SERVIVA
1984	Teste di Modigliani	?
2000	"Lentamente muore"	?
2019	Fuori onda di Renzi	?
2026	Bustina di Eco	?

Cosa serviva per farli

ANNO	FALSO	COSA SERVIVA
1984	Teste di Modigliani	saper scolpire, un trapano, conoscere lo stile di Modì
2000	"Lentamente muore"	una catena di condivisioni
2019	Fuori onda di Renzi	una redazione televisiva, tecnici, software specialistico
2026	Bustina di Eco	**un prompt e mezz'ora**

Cosa resta uguale

	ECO, 2026	MODIGLIANI, 1984
Cosa si voleva credere	che Eco avesse previsto l'AI	che le teste esistessero, nel centenario
Chi ha dato credibilità	Parisi, docenti, giornalisti	Argan, Durbé
Come si è scoperto	verifica della fonte	confessione degli autori

Da goliardata a sistema

UN FALSO, UNA BURLA

le teste di Modigliani: tre studenti, un trapano, un'estate

DICEMBRE 2024

la Consob oscura sei siti con video falsi di Meloni e Mattarella

DAL 2025

il Vaticano segnala centinaia di canali con discorsi mai pronunciati da Papa Leone XIV

IL SALTO

dal singolo falso alla produzione in serie, a costo quasi zero

Il Post, 13 dicembre 2024 · ACI Prensa, 2025

PARTE 2

Come fa una macchina a scrivere come Eco?

Lo dice il falso stesso

«Si obietterà che una successione plausibile di parole non è pensiero.»

Dalla finta Bustina. Il falso descrive con precisione come funziona la macchina che l'ha scritto.

Un limite in più: la media

IL MECCANISMO

scegliere sempre il più probabile porta verso il testo medio

L'EFFETTO

testi corretti, ordinati, intercambiabili: lo stesso post per ogni occasione

DOPO LA PAUSA

lo verifichiamo con le nostre mani

Pausa

PARTE 4

Riconoscere e verificare

Reale o AI?



Inquadrate il codice

`giuseppemastrandrea.github.io/ia-a-scuola/materiali/vero-verosimile-falso/quiz`

12 video. Le soluzioni arrivano alla fine, con le spiegazioni.

Come avete fatto?

TESTO NELL'IMMAGINE

scritte storpiate: la maglia del cestista, la stringa sotto la M di Eco

CORPI E MOVIMENTI

un tempo le mani; oggi persone che compaiono e scompaiono

LUCI E COLORI

ombre incoerenti, colori troppo uniformi

ESPRESSIONI

nei video: enfasi, gesti esagerati

BASSA QUALITÀ

telecamere di sorveglianza, video sgranati da cellulare: nascondono i difetti

Indizi, non prove

I DIFETTI SPARISCONO

il NYT ha ripetuto le richieste finché il falso non era pulito

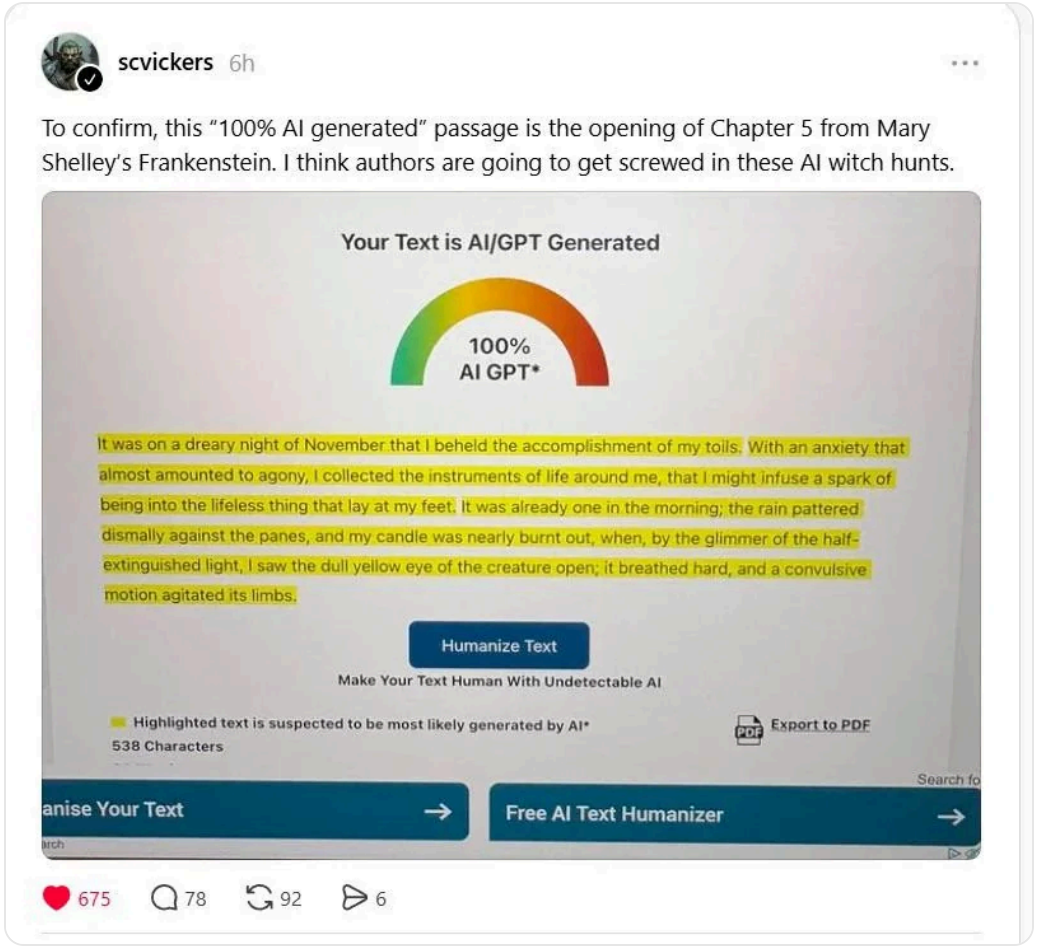
IL REALE INGANNA

il volo in galleria e il minigolf di Zach King erano reali

LA CONCLUSIONE

l'occhio allenato aiuta, ma non basta

E i detector?



IL TESTO

l'inizio del capitolo 5 di *Frankenstein*, Mary Shelley, 1818

IL VERDETTO

«100% AI GPT»

L'OFFERTA

un pulsante per «umanizzare» il testo

IL PRECEDENTE

OpenAI ha ritirato il suo rilevatore il 20 luglio 2023 per la «bassa accuratezza»

Un'eccezione: SynthID

COS'È

un watermark invisibile che Google inserisce nelle immagini e nei video generati con i suoi modelli

COME SI USA

si carica il file nell'app Gemini e si chiede se è stato creato con l'AI di Google

IL LIMITE

riconosce solo i contenuti di Google: un esito negativo non vuol dire che l'immagine sia reale

Google, «Verify AI-generated images, videos and audio», guida di supporto di Gemini

Il metodo che funziona: la fonte

LETTURA LATERALE

prima di leggere il contenuto, aprire un'altra scheda e chiedersi chi lo pubblica

RISALIRE ALL'ORIGINALE

il numero dell'Espresso, la sentenza, il canale ufficiale

IL MODELLO WIKIPEDIA

ogni affermazione con una fonte verificabile; dal 2023 il progetto AI Cleanup cerca i testi generati

DIGCOMP 2.2

competenza 1.2: valutare dati, informazioni e contenuti digitali

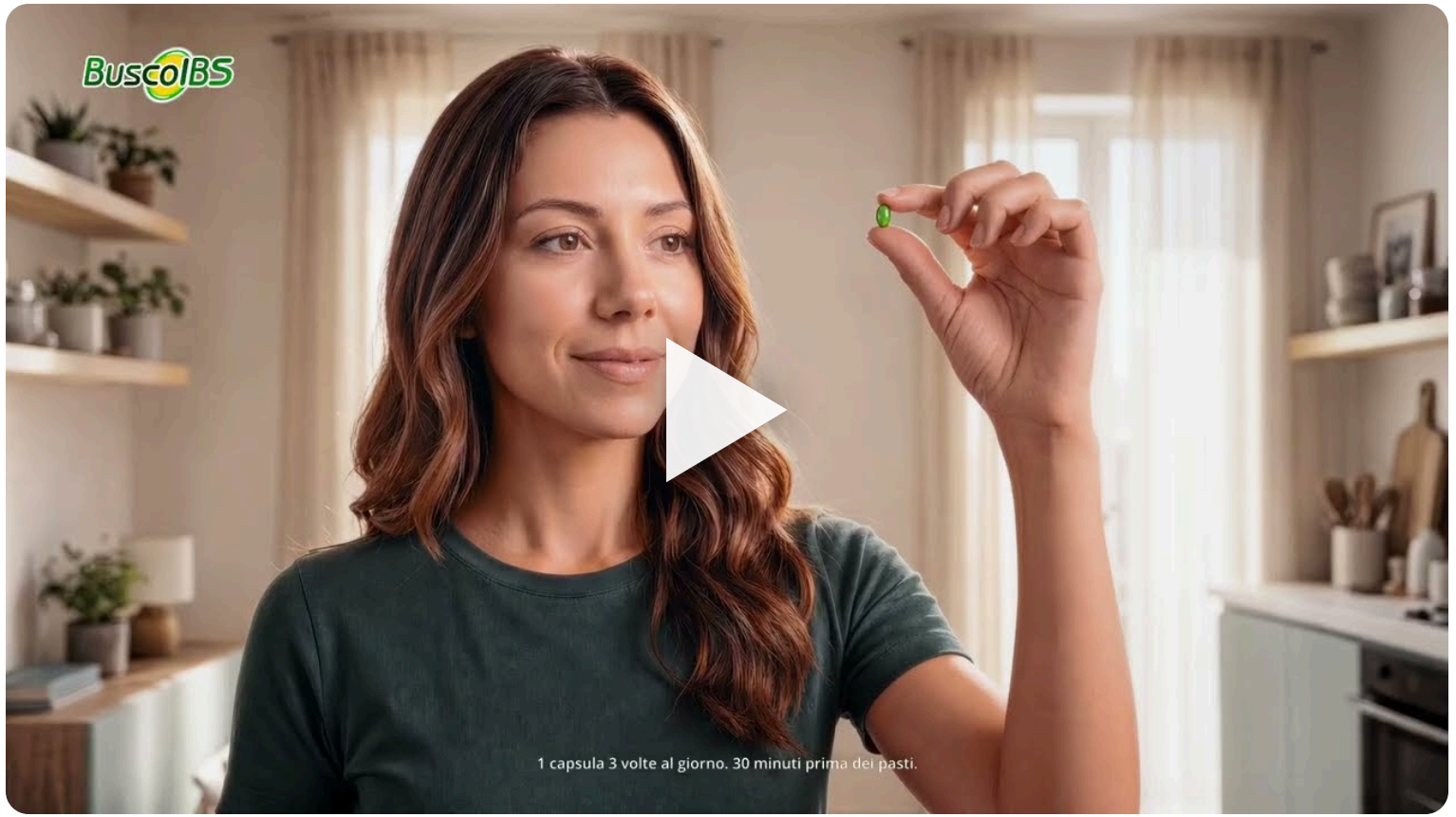
PARTE 5

Dal falso al normale

Il reel

Trend su Instagram

La pubblicità



«BuscoIBS per il Colon Irritabile», spot di Buscopan Italia · 20 secondi · si apre su YouTube

Il giornale



15 APRILE 2026

La Nazione illustra un articolo sulla protesta dei camionisti con un'immagine generata con l'AI, senza dichiararlo

L'INDIZIO

le scritte sui cartelli, il primo dettaglio notato nei commenti

LA SEGNALAZIONE

@oradecima su Instagram: l'immagine viene da un generatore di Google, riconoscibile con SynthID

DOPO

l'immagine è stata sostituita: ora la didascalia dice «Tir in autostrada (foto generica)»

L'articolo oggi

Ma non parliamone solo male

instagram.com/gossipgoblin

E se l'AI aiutasse chi ha idee ma fatica a esprimerle?

> **LA DOMANDA**
>
> chi oggi resta fuori dal dibattito perché non sa scrivere bene?

> **LA NARRAZIONE DEI MEDIA**
>
> catastrofe o miracolo: e nel mezzo?

AI e democrazia

Restringe il discorso pubblico

Falsi in serie a costo zero, stereotipi amplificati, testi tutti uguali, e il sospetto che **tutto** possa essere falso

Lo allarga

Chi non sa scrivere bene può farsi capire, chi non parla la lingua può partecipare, chi ha un'idea può darle forma

La prossima volta

PROGETTIAMO

un'unità didattica di educazione civica su AI e democrazia

PARTIAMO

dalle implicazioni etiche di ciò che abbiamo visto oggi

INTANTO

se volete, provate in classe l'attività del falso Eco

Se portate il falso Eco in classe

COPIE

solo cartacee, ritirate a fine lezione: il falso non deve circolare

CHI CAPISCE SUBITO

scrive i sospetti su un foglietto e diventa osservatore

LA SEQUENZA

lettura, dibattito, poi la rivelazione: niente ricerche prima, la scoperta arriverebbe in un attimo

Fonti

FALSO ECO

open.online/2026/10/02/umberto-eco-macchina-letto-tutto-ia-fact-check · finestresullarte.info

CASI

pagellapolitica.it (Renzi) · libreriamo.it (Medeiros) · artribune.com (Modigliani) · ilpost.it, 13/12/2024 (Consob) · aciprensa.com (Leone XIV)

LLM

Ted Chiang, The New Yorker, 9/2/2023 · AGI, 28/3/2025 (Tribunale di Firenze)

BIAS

«L'intelligenza artificiale generativa è razzista?», ITT Panetti-Pitagora · CNBC, 22/2/2024 (Gemini)

VERIFICA

Stuart A. Thompson, The New York Times, 29/6/2025 (quiz video) · support.google.com/gemini/answer/16722517 (SynthID) · Decrypt, luglio 2023 (rilevatore OpenAI) · 404 Media (WikiProject AI Cleanup)